

Cidadão Informa

Atividade 2 - Ciência de Dados e IA no Projeto HackGov

Grupo: preencher nomes, RMs e fotos no slide de abertura. Link do vídeo: substituir após publicar no YouTube como não listado.

Síntese da entrega

O Cidadão Informa é um protótipo funcional de transformação digital para zeladoria e acessibilidade urbana. O sistema permite que cidadãos registrem solicitações, acompanhem protocolos e consultem informações de atendimento, enquanto a administração pública utiliza fila de triagem, dashboard, mapa, relatórios e recursos de priorização apoiados por dados e IA.

Nesta segunda atividade, o foco da evolução foi demonstrar como Ciência de Dados e IA passam a apoiar a tomada de decisão pública, mantendo segurança, LGPD, rastreabilidade e revisão humana.

1. Contextualização do Projeto

O projeto nasce no contexto do HackGov/FIAP para resolver um problema recorrente em cidades: demandas de zeladoria e acessibilidade urbana são registradas em canais dispersos, muitas vezes sem protocolo claro, sem transparência de status e sem dados consolidados para gestão. A proposta é aproximar população e prefeitura por meio de uma jornada digital única.

No fluxo do cidadão, o sistema oferece boas-vindas, cadastro, login, abertura de solicitação, consulta de protocolos, página pública de acompanhamento e telas de mapa/serviços. No fluxo administrativo, o protótipo inclui dashboard executivo, fila de solicitações, mapa de ocorrências, relatórios e exportação em planilha.

Avanços do protótipo nesta etapa

- Front-end em React, TypeScript e Vite com navegação por perfis de cidadão e servidor público.
- Cadastro, login, sessão local, controle de rotas e diferenciação entre perfil cidadão e perfil administrativo.
- Banco Supabase/PostgreSQL com tabelas de usuários, protocolos e novas estruturas de IA.
- Backend Java/Spring Boot em camadas, com controllers, use cases, entidades, repositórios, JWT e JPA/Hibernate.
- Dashboards com KPIs, gráficos, visão por status/categoria e exportação XLSX.
- Mapa com Leaflet/React-Leaflet para visualização territorial das solicitações.
- Componentes de prioridade por IA, tela de logs de IA, controle de regeneração e alteração manual pelo gestor.

Contribuições da 1ª mentoria EGESP, realizada em 05/05/2026

A mentoria reforçou que o valor do projeto deve aparecer de forma objetiva para a gestão pública. Em vez de tratar IA como um elemento isolado, o grupo passou a posicioná-la como apoio à decisão, integrada a indicadores, relatórios e governança. A orientação também contribuiu para reforçar transparência, dados confiáveis, explicabilidade e respeito à LGPD como critérios centrais do MVP.

Com isso, a evolução do Cidadão Informa passou a priorizar três pontos: dashboards que mostrem valor público, IA que ajude a ordenar a fila de atendimento e trilha de auditoria para que o servidor possa revisar decisões automatizadas.

2. Ciência de Dados e Uso de IA

A base de Ciência de Dados do projeto está nos registros de protocolos: categoria, descrição, endereço, status, data de abertura, solicitante e, nesta etapa, campos de prioridade e status da classificação por IA. Esses dados são transformados em indicadores de acompanhamento, relatórios e recomendações para triagem.

Atualizações implementadas ou estruturadas

- Cálculo de total de solicitações, chamados em análise, chamados atrasados e taxa de resolução.
- Distribuição por categoria e status para apoiar leitura rápida da demanda.
- Tendência mensal de solicitações abertas e resolvidas no dashboard administrativo.
- Exportação de dados em planilha para análise externa e prestação de contas.
- MVP explicável de insights em `src/utils/aiInsights.ts`, com score de prioridade baseado em status, idade do chamado, categoria e palavras críticas.
- Pipeline de IA generativa com Supabase Edge Function `classify-priority`, chamada ao Gemini 2.5 Flash via OpenRouter e retorno de prioridade baixa, média, alta ou crítica.
- Tabelas `ai_priority_jobs` e `ai_job_logs` para rastrear processamento, resultado, falhas, origem da decisão e alterações manuais.
- Tela administrativa de Logs IA e componentes `PriorityBadge`, `PrioritySection` e `ChangePriorityModal`.
- Tarefa Java agendada a cada 5 minutos para retentar jobs de IA com falha.

Como a IA contribui para a proposta de valor

A IA ajuda a reduzir o tempo de triagem e melhora a previsibilidade do atendimento. Em vez de uma fila apenas cronológica, o gestor passa a visualizar sinais de risco, criticidade e possível violação de SLA. Isso é importante em zeladoria urbana porque problemas como buracos, iluminação apagada, bueiros entupidos e barreiras de acessibilidade podem ter impacto direto na segurança e na mobilidade da população.

A decisão final continua humana. O sistema foi desenhado para que a IA sugira, o servidor revise e as alterações fiquem registradas. Esse desenho é mais adequado ao contexto público porque preserva transparência, possibilidade de contestação e responsabilidade administrativa.

Integração e status realista

O protótipo já possui a base técnica da IA: migrations, Edge Function, cliente OpenRouter, serviço front-end, componentes administrativos, logs e endpoints Java. O fluxo produtivo do front-end ainda utiliza integração direta com Supabase para criação de protocolos; por isso, o próximo ajuste de integração é disparar automaticamente o job de IA nesse caminho ou consolidar a criação de protocolos via backend Java.

Mudanças em relação ao planejamento anterior

- O foco foi refinado para zeladoria e acessibilidade urbana, com linguagem mais ligada a impacto público.
- A IA deixou de ser apenas um bloco heurístico de insights e passou a ter uma arquitetura de classificação generativa assíncrona.

- A equipe optou por uma abordagem híbrida: heurística explicável para demonstração imediata e LLM para classificação textual em evolução.
- Foram adicionados logs e alteração manual para evitar que a IA seja tratada como decisão administrativa automática.

Próximas evoluções de Ciência de Dados e IA

- Finalizar o disparo automático do job de prioridade no caminho principal de criação de protocolos.
- Adicionar bairro, latitude, longitude, secretaria responsável, prazo de SLA e histórico de status.
- Criar análise territorial por bairro e mapas de concentração de chamados.
- Gerar resumo automático de descrições longas e sugestão de encaminhamento para secretaria responsável.
- Medir acurácia da prioridade sugerida comparando resultado da IA com alterações manuais do servidor.
- Preparar relatórios anonimizados para transparência pública sem expor dados pessoais.

3. Materiais e Métodos para Ciência de Dados e IA

Camada	Tecnologias e ferramentas	Uso no projeto
Frontend	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, React Router	Interfaces do cidadão e do servidor, rotas por perfil e experiência web.
Dados e visualização	Recharts, xlsx, funções utilitárias de exportação	KPIs, gráficos, relatórios e exportação para análise externa.
Mapas	Leaflet, React-Leaflet, OpenStreetMap/Nominatim	Visualização geográfica e busca de endereço.
Banco de dados	Supabase/PostgreSQL	Usuários, protocolos, campos de prioridade, jobs e logs de IA.
Backend acadêmico	Java 21, Spring Boot 3, Spring Security, JPA/Hibernate	API, autenticação, use cases, entidades e repositórios.
IA generativa	Supabase Edge Functions, Deno, OpenRouter, Gemini 2.5 Flash	Classificação textual de prioridade por descrição e categoria.
Segurança	bcrypt, JWT, Row Level Security, variáveis de ambiente	Proteção de credenciais, senhas, perfis e dados administrativos.
Testes e QA	Checklist de integração aiPriority.integration.test.ts	Validação manual do fluxo de prioridade, logs, regeneração e falhas.

Método de Ciência de Dados

- Coleta estruturada das solicitações no momento de abertura do protocolo.
- Padronização de status, categorias e campos administrativos.
- Agregação de dados por status, categoria e período.
- Cálculo de taxa de resolução, volume em análise e risco de SLA.
- Geração de rankings e fila priorizada para apoiar a triagem do servidor.
- Exportação de dados para auditoria e análises complementares.

Método de IA

- Modelo heurístico explicável: score de 0 a 100 com justificativas por idade, status, categoria e termos críticos.
- Modelo generativo em implantação: prompt orientado por critérios de criticidade para classificar baixa, média, alta ou crítica.
- Processamento assíncrono: o cidadão recebe o protocolo sem esperar a IA terminar.
- Human-in-the-loop: o servidor pode regenerar ou trocar a prioridade com justificativa.
- Auditoria: todo resultado e alteração manual fica registrado em logs.

Governança, LGPD e cibersegurança

- Minimizar envio de dados pessoais para APIs externas.
- Não usar CPF, telefone ou identificação civil como entrada para classificação quando não for necessário.
- Registrar origem da prioridade e histórico de alterações.
- Manter revisão humana antes de qualquer ação administrativa.
- Tratar falhas da IA com degradação segura: o protocolo continua disponível para triagem manual.

4. Cronograma com destaque à Ciência de Dados e IA

Período	Status	Atividades	Destaque em dados e IA
25/02 a 15/03/2026	Concluído	Definição do problema, público-alvo, backlog e jornada do cidadão.	Levantamento de variáveis iniciais de protocolo.
16/03 a 31/03/2026	Concluído	Frontend, rotas, login, cadastro e abertura de solicitação.	Estruturação dos campos de categoria, descrição, endereço e status.
01/04 a 20/04/2026	Concluído	Backend Java/Spring Boot, entidades, repositórios e autenticação.	Base de usuários, protocolos e segurança para governança de dados.
21/04 a 10/05/2026	Concluído	Dashboard, relatórios, mapa e exportação de dados.	Primeiros KPIs, gráficos e análise por categoria/status.
05/05/2026	Concluído	1ª mentoria EGESP.	Reforço de valor público, dados confiáveis e IA como apoio à decisão.
11/05 a 22/05/2026	Concluído	MVP de insights e estrutura de prioridade por IA.	Score explicável, migrations ai_priority_jobs/ai_job_logs e campos ai_priority/ai_status.
22/05 a 25/05/2026	Concluído	Edge Function, OpenRouter/Gemini, componentes de prioridade e logs.	Classificação generativa em baixa, média, alta ou crítica, com auditoria.
26/05 a 05/06/2026	Em andamento	Finalizar integração automática no fluxo principal e revisar demo.	Disparo automático do job após criação de protocolo e testes do fluxo ponta a ponta.
06/06 a 20/06/2026	Futuro	Geodados, filtros por bairro e melhoria de relatórios.	Análise territorial e relatórios executivos por região.
21/06 a 30/06/2026	Futuro	Validação com usuários e ajustes de IA.	Métricas de acurácia, taxa de aceite do servidor e impacto na triagem.
Julho/2026	Futuro	Preparação da versão final e documentação técnica.	Predição de atraso, resumo textual e base anonimizada para transparência.

Link do vídeo pitch

Após gravar e publicar o vídeo no YouTube como não listado, substituir o campo abaixo:

`https://youtu.be/INSERIR_LINK_DO_VIDEO_NAO_LISTADO`

Conclusão

O Cidadão Informa evoluiu de uma proposta de registro de ocorrências para uma plataforma de gestão pública orientada por dados. A etapa atual demonstra front-end funcional, backend estruturado, banco de dados, práticas de segurança, dashboards e uma trilha concreta de IA para priorização de chamados. A próxima fase deve consolidar a integração automática da IA, ampliar a análise territorial e validar o impacto das recomendações com usuários e servidores.